

Aufgabe 3: Die ganze Karte

Für Aufgabe 3 habe ich mich für eine thematische Karte über die „Landnutzung in der Wr. Lobau – 2020“ entschieden. Die Karte baut auf einem von mir im Rahmen meiner MA-Thesis³³ erstellten Geodatenatz auf (*Sekundärerhebung: Zusammenführung unterschiedlichster Datensätze wie Biotoptypenkartierungen nach UBA/FFH/Vote-Typ*). Der Geodatenatz weist aufgrund unzähliger Verschneidungen über 4025 (*Polygon*)Features auf – aber dafür keine Überlagerungen. Für eine generalisierte Kartendarstellung musste der Geodatenatz etwas überarbeitet werden. Entsprechend ist etwa der Rohdatenatz, etwa für die Kartenabbildung des Wegenetztes (als Polyline) oder von POI (Gebäuden, Standorten mit Punktsignatur) ungeeignet. Hierzu wurde für die „ganze Karte“ zusätzlich der OSM-Datenatz (Polyline) und weitere OGD Geodaten (als WMS oder *.shp) herangezogen und weiterverarbeitet/manipuliert. Der Aufwand und die Dokumentation fällt daher

3.1. Vorüberlegungen an geforderte Anforderungen an die „ganze Karte“:

- **Definition** von Thema, Zweck und Zielgruppe der Karte
 - Thema: Landnutzung in der Wr. Lobau
 - Zweck: Die Karte soll einerseits eine räumliche Orientierung über das Gebiet (*Verortung, Dimension*) und zugleich Informationen über dessen Nutzung geben (*Land-Use/Landcover, Wegenetz, kritische Infrastruktur, POI, sonstige relevante Standorte*).
 - Zielgruppe: Für Naturraum-Management zuständige Gebietskörperschaften (MA 49 / Wr. Forstamt, MA22 / Wr. Umweltschutz, NP-Management / NP Donau Auen GmbH), universitäre Forschung (BOKU, Uni-Wien), akademisches Fachpublikum (Zoologie, Geobotanik etc.), am Naturraum der Wr. Lobau Interessierte (AnrainerInnen, BesucherInnen, Naherholung Suchende etc.)
- Begründung der **Wahl der Projektion**: Maßstab und Projektion
 - Projektion: UTM Zone, N33 / 33U
UTM als globales räumliches Bezugssystem (RBS), basierend auf einer transversalen Mercator-Projektion und dem globalen Koordinatenreferenzsystem (CRS) WGS 84 als geodätisches Datum)
 - Die UTM-Projektion wurde gewählt, da diese von Seiten der Stadt Wien im als neue Standard-Projektion herangezogen wird - im Rahmen von INSPIRE (Geodateninfrastruktur in der EU)
siehe <https://digitales.wien.gv.at/open-data/geowebervices/>
 - Auch die via Open Government Data (OGD) verfügbaren Geodaten der Wiener Stadtverwaltung sind bereits im UTM Bezugssystem oder zumindest bereits in dessen geodätischen Datum (WGS 84) georeferenziert.

³³ Kleinhagauer, Stefan (2022) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

- Etwaige im Bezugssystem WGS84 (*Dezimalkoordinaten: winkeltreue Georeferenzierung*) vorhandene OGD-Geodaten sind nach UTM Zone, N33 (*kartesische Koordinaten: flächentreue Projektion*) zu „projizieren“.
- **Geeigneter Maßstab:**
 - Gewählter Maßstab:
 - Mittlerer Maßstab
 - Begründung:
 - ✓ Prämisse: Der Karteninhalt soll so groß als möglich abgebildet werden!
 - ✓ Ein zu großer Maßstab ginge sich auf dem Kartenblatt nicht aus (*nicht zu groß*)
 - ✓ Bsp.: 1:25.000 *bildet gerade noch (deutlich vereinfachte) bildhafte Signaturen ab.*
 - ✓ Der Karteninhalt soll sich über das gesamte Kartenblatt erstrecken (*nicht zu klein*)
 - ✓ Rücksichtnahme auf geometrische Form des UGs (*Inselkarte*).
- Auswahl thematisch sinnvoller **Basiskartenelemente** wie etwa Schummerung (DHM), wichtige Siedlungen etc.
 - WMS: Basiskarte (Basemap → z.B. BEV Wald + Orthophoto von Basemap.at)
- **Charakteristik der herangezogenen Geodaten** (jeweils als Layer-Signatur abgebildet):
 - Punkt-, Linien- und Flächensignaturen:
 - Fläche → NP-Management (OGD, Zonierung des UGs: → *nominal*)
 - Linie → Wegenetz (OSM: → *ordinal* bzw. hierarchisch)
 - Punkt → z.B. POI (OGD, relevante Standorte im UG: → *nominal* oder *ordinal*)
 - Anforderung an die Skalierung und Ausweisung (der Geodaten):
 - Objekte und ihre Merkmale mit qualitativen Variationen (*nominal*):
 - Z.B. Flächen (Layer zu LU-Klassen mit z.B. *Wiese, Wald, Feld* etc.)
 - z.B. POI oder Bebauung (Objekte wie *Häuser nach Nutzungstyp* etc.)
 - Objekte und ihre Merkmale mit Rangordnung (*ordinal*):
 - Hierarchie des Wegenetzes (Linien-Layer nach Weg-Beschaffenheit)
- **Georeferenzierte Beschriftung** in der Karte für ausgewählte Punkt-, Linien-, und Flächenobjekte.
 - Siehe Einstellungen für Label-Namen (*Halo-Effekt*)
 - POI (Verortung von wichtigen Punkten und *Namens-Signatur*)
 - Aktivieren v. *Labels* für jew. Layer
 - Lösen von Platzierungskonflikten
 - Gehe zu Layer: Label > Properties
 - manuelle *X/Y-Nachjustierung* (nach pt oder [%])
- **Vollständige Randausstattung** - zum Verständnis erforderliche Erläuterungen, Diagramme etc. sind auf dem Kartenblatt vorhanden.
 - Nebenkarte, Zusatzinformation (Statistik), Legende, Nordstern, Scale Bar / Maßstabsleiste, Referenzen (*Autor, Quellenangabe*)
- Klare **visuelle Hierarchie** und **überlegtes Layout**
 - Layout → muss durchdacht sein!

- **Goldener Schnitt** zur Einteilung der Kartenelemente
- **Schriftgröße** (je nach Relevanz und Kartenelement angepasst)

Angaben zum Format des Kartendokuments:

- Karte im Format **DIN-A2** Format
- PDF (ca. **150-300 dpi**) exportiert.
- **Name** und **Datenquellen** muss auf der Karte vermerkt sein.
 - Quellenangabe, Autor → Ausweisung am unteren Kartenrand

3.2. kartographische Entscheidungen

Allgemeines zum Kartenblatt (Map document)

- ✓ **Ausgabemedium:** *.PDF (Kartenausdruck → analoge Karte)
- ✓ **Zielformat:** Papiergröße im A2-Format (42 × 59,4 cm bzw. 420 × 594 mm)
- ✓ **Mein Anspruch:**
 - **Karteninhalt** (*Map/Data frame*) → so groß wie möglich!
 - **Füllen von Leerräumen (Platz) auf der Karte →**
Die Geometrie des Karteninhalts entspricht einer Inselkarte. Die Nebenkarte lässt sich daher links unten bzw. wie eingebunden platzieren. In der rechten Hälfte des Kartenblatts entsteht dadurch Platz für Zusatzinformation und Tabellen und Statistiken. Die Tabellen weisen Layer-Signaturen aus (implizieren eine Legende)
 - **Kartentitel** → **einfach** und **aussagekräftig**.
 - **Metainformation** → so kurz als möglich, so viel wie nötig (**keine Redundanz!**)
 - **Durchdachtes Layout** → bzgl. Schriftstil (Fonts) und Schriftgröße (pt) !
 - Kein **Mischen von Fonts!** (Arial roman = Standard)
 - **Definierte Schriftgrößen je Kartenelement** → z.B. Titel: 28 pt., Legende 11 pt;

Einteilung des Kartenblatts (Goldener Schnitt)

- ✓ **Platzierung der Kartenelemente:**
 - Unter Berücksichtigung des „**goldenen Schnittes**“ [Formel: $a : b = (a+b) / a$]
 - Bezogen auf das Millimetermaß des A2-Formats gilt: **$a : b = 420 : 594$**
 - Nach der Berechnung von lemaps.net³⁴

Eigene Vorlage zur Einteilung d. Kartenblatts im A2-Format (für Aufgabe 3)	
ursprüngliche Konzept	realisierte Version
Einteilung: Kartenblatt, A2 Format Goldener Schnitt: $a : b = (a+b) / a$	- Titel: Oben, 28 oder 36 pt (Aufgrund d. goldenen Schnittes: Entlang d. Kartenblatt zentriert anstatt über Karteninhalt) - Karteninhalt: 36,7 x 42 cm (links) - Nebenkarte: 10,5 x 14,9 cm (integriert in Karteninhalt) - Zusatzinformation, Tabellen und Statistiken (rechts) - Legende und Autor (unten rechts)

Aus pragmatischen Gründen wurde im Laufe der Kartengestaltung das Kartenblatt anders eingeteilt als ursprünglich konzipiert, um den **leeren Platz (links unten)** im Kartenblatt zu nutzen!

³⁴ lemaps.net (2024) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

Layout der einzelnen Kartenelemente

Es folgt die Entscheidungen zum Layout der einzelnen Kartenelemente für die „ganze Karte“:

Ad) Kartentitel und Untertitel (Überschriften)

- ✓ Einfacher und aussagekräftiger Titel:
- ✓ **Inhalt:** **Was?** (Thema), **Wo?** (räumliche Verortung), **Wann?** (Zeit/Zeitraum)
 - Titel: → „**Landnutzung** in der **Wr. Lobau** im **Jahr 2020**“
 - Untertitel: „*Ausweisung von LU-Klassen inkl. Infrastruktur (Wegenetz, POI und sonstiger Bebauung) sowie Zonen des Naturraummanagements innerhalb der Grenze des Natura-2000-Schutzgebiets.*“
 - Keine komplizierten, langen, unverständlichen (kryptischen) Sätze und Abkürzungen
 - Stichworte sind erlaubt!

Ad) Nebenkarte (Größe und Platzierung)

- Festlegung der Größe der Nebenkarte:

Die Größe der Nebenkarte wurde in Relation zum gesamten Kartenblatt (*DIN-A2, Querformat*) und dem dominanten Karteninhalt (*> DIN-A3, Hochformat*) festgelegt. Die Nebenkarte sollte **optisch und inhaltlich im Hintergrund** bleiben und daher **nicht größer** sein als:

 - **DIN-A6 (Querformat)**
 - **Maße:** 10,5 cm (Höhe) x 14,9 cm (Breite)
- Mögliche Platzierung der Nebenkarte auf dem Kartenblatt:
 - ~~a) Ursprüngliche Idee: entweder **rechts oben** (unter dem Titel und Untertitel)~~
 - b) da es sich beim Karteninhalt um eine Inselkarte handelt, darf die Nebenkarte auch in diese übergehen: Z.B. **links unten** - wo der Karteninhalt (Map frame) reichlich Platz erlaubt und das einheitliche Kartenlayout nicht gestört wird.
- Finale Festlegung:

Die Platzierung der Nebenkarte wurde mit **links unten** präferiert, da die Legende der Karten sehr umfassend ausfällt und gemeinsam mit den statistischen Diagrammen - die ebenfalls Signaturen beinhalten - aufgelistet werden sollte. Insofern ist dadurch in der rechten Hälfte des Kartenblatts (**beachte den Goldenen Schnitt!**) mehr Raum für Zusatzinformation, Statistiken (*Tabellen, Diagramme*) mit Signaturen und der damit verbundenen Legende!

Ad) Karteninhalt/Kartenfeld: Festlegung auf Inselkarte statt Kartenrahmen

Ich habe mich bzgl. des Layouts zur Darstellung des Karteninhalts für eine **Inselkarte** anstatt einer typischen Rahmenkarte entschieden und zwar aus folgenden Überlegungen heraus:

- die vorgegebene Grenze des UGs (Polygon) entspricht keinem typisch geometrischen Objekt. Es handelt sich um eine **administrativ festgelegte Grenze** – also einem **asymmetrischen Polygon** (mit unzähligen Stützpunkten → UG Grenze = lokales Natura-2000-Schutzgebiet) – die zugleich die nordöstliche Landesgrenze Wiens zum benachbarten Niederösterreich bildet.

- Eine **Inselkarte** erlaubt es die Legende flexibel unterzubringen und den zusätzlichen Platz optimal zu nutzen (für weitere Karten-Elemente wie Begleittext und Statistiken)
- Eine Inselkarte bietet fließenden Übergang zwischen Karteninhalt und Kartenrahmen – hierfür habe ich zusätzlich einen zusätzlichen (weiß gefüllten = farblosen) Puffer gelegt, um die Grenzen der Inselkarte optimal darzustellen und um Überlappungen zwischen Basemap und anderen Karten-Elementen (außerhalb des Karteninhalts) zu vermeiden.

Festlegung der Schriftart (Fonts)

Allgemein:

Für die „Ganze Karte wurde als Standard-Fonts Arial gewählt, mit folgenden Eigenschaften:

- ✓ Schriftart:
 - **Arial** (möglichst konsistent/einheitlich für die ganze Karte)
 - Ansprüche
 - **Keine Verschnörkelung**
 - **Sans Serife**
 - **Gut lesbar**
- ✓ Schriftstil:
 - „**roman**“ (normal)
 - Ansprüche:
 - nicht fett, **nicht kursiv** und weder gestraucht (schmal) noch gedehnt (breit)
- ✓ Schriftgröße (=Schriftgrad):
 - 12 pt. (im Fließtext)
 - Überlegung: Da die Größe des vorgegebenen Kartenblatts im DIN A2-Format bereits sehr groß gewählt ist! (MERKE: 1pt = ca. 0,35mm)

Nach Kartenelement im Detail:

Kartenelement	Typ	Schriftstil	Schriftgröße
Titel	Kartentitel	Arial, roman	36 pt
	Untertitel	Arial, roman	20 pt
Zusatzinformation	Begleittext	Arial, roman	12 pt
Statistik	Überschrift für Layer/Statistiken	Arial, bold	12 pt
	Tabelle: Überschrift [Einheiten]	Arial, roman	12 pt
	Tabelle: Zeile / Layer-Signatur [Werte]	Arial, roman	11 pt
	Tabelle: Summe [Werte]	Arial, bold	11 pt
	Diagramm: Überschrift	Arial, roman	11 pt
	Diagramm: Wert	Arial, roman	10 pt
Legende	Überschrift: Layer (Name/Gruppe)	Arial, bold	10,5 pt
	Layer (Label/Ausprägung)	Arial, roman	10,5 pt
Quellenangabe	Überschrift	Arial, bold	14 pt

	String/Text	Arial, roman	9 pt
Autor	Überschrift	Arial, bold	14 pt
	String/Text	Arial, roman	9 pt

Obige Festlegung wurde auf Basis folgender Vorgabe getroffen:

Als Schrifteinsatz für die einzelnen **Karten-Elemente**:

- Ad) Titel:
 - Schriftgröße: > 28 pt.
(da das DIN A2-Format sehr groß ist → **36 pt** hebt den Titel besser hervor)
 - Schriftstil: Roman
- Ad) Untertitel:
 - Schriftgröße: 16-20 pt. (→ der Untertitel soll in Relation zum Titel stehen → dh 20 pt)
 - Schriftstil: Roman
- Ad) Begleitinformation:
 - Schriftgröße: 12-14 pt. (→ 12 pt. ist für jeden Fließtext ausreichend!)
 - Schrift: Roman
- Ad) Statistik / Legende
 - Überschriften (Label): > 11 pt, **bold** (zur Unterscheidung → soll optisch abheben!)
(da es sich bei den einzelnen Layer-Namen bereits um Layer-Signaturen handelt und diese **eigentlich Teil der Legende** sind, wurde versucht die Schriftgröße der Statistiken mit den Überschriften zu Layern in der Legende zu harmonisieren (Arial, bold, > 11 pt)
 - **Einheiten** und **Summe**:
 - **Schriftstil**: Ausnahmsweise **fett (bold)**,
→ zur Unterscheidung (die **Summe** soll optisch hervorgehoben werden!)
 - Ansonsten: Arial, roman (normal)
- Ad) Karteninhalt (Schrift als Signatur oder Label):
 - Variabel, je nach Signatur und Layer.
 - Schriftgröße: Als Label/Signatur auf analoge Karten: **Nicht kleiner als 5 bis 7 pt**,
 - Schriftstil: Kursive Schriften → nur **bei Flüssen** erlaubt!
 - **Effekte**: **Halo-Effekte** und Bannerbeschriftungen können **Überlappungen vermeiden!**

Kartographische Entscheidungen zum Karteninhalt/Kartenfeld (Map/Data frame)

Ad) Zielmaßstab des Karteninhalts

- ✓ **Gewählter Zielmaßstab:** **1 : 25.000**

Es handelt sich bereits um eine **Maßstabszahl** von > 10.000

- Der Zielmaßstab 1:25.000 ist als **mittlerer Maßstab** zu bewerten
- ähnelt einer regionalen Wanderkarte (also etwas abstrahiert aber nicht kleinmaßstäbig).

Der Zielmaßstab des Karteninhalts von 1:25.000 wurde nach folgenden Kriterien ausgewählt:

Auflistung der Kriterien – von Relevanz für die Wahl des passenden Zielmaßstabs:	
UG-Grenze (vorgegeben)	- Die Grenzen des UGs (Natura 2000 Schutzgebiet der Wr. Lobau) Format geben den Kartenmaßstab vor. - Dieser lautet 1:25.000 (= bereits ein mittlerer Maßstab)
Kartenfeld (und dessen Größe)	Die vollständige Abbildung (im Kartenfeld) auf einer auszugebenden Karte im DIN-A2 Format.
Abstraktionsgrad (und Wahl der jew. Signaturen)	Vom Kartenmaßstab 1:25.000 ist wiederum die Wahl (Abstraktionsgrad) der Signaturen (<i>Flächen-, Linien-, Punktsignatur je Layer</i>) und der visuellen Variablen (<i>Form, Farbe, Größe</i>) abhängig.

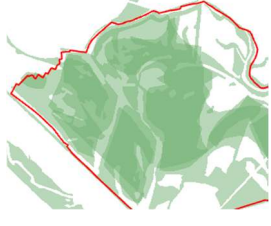
Ad) Karteninhalt: Auswahl thematisch relevanter Geodaten

... und gleichzeitig erste Gedanken zur möglichen Schichtung/Anordnung der Layer (für Overlay)

Aufgrund des Kartenzwecks „*Landnutzung*“ wurden folgende Layer (Geodaten) für interessant befunden:

- **großflächige Karte** (Map frame): Aufgrund des Ausgabemediums im A2-Format und der Abbildung der Layer auf einer analog ausdruckbaren Karte (*thematische Karte nach klassisch kartographischen Vorgaben*) wird folgendes ermöglicht:
 - Abbildung mehrerer thematischer Layer im Overlay (aufgrund der besonderen Kartengröße und hohen Auflösung)
 - Visuelle Kommunikation von mehr Information (gleichzeitig)
 - **Landnutzung** als abstraktes Überthema
 - konkrete Formen der Landnutzung als einzelne Layer (*Fläche, Linie, Punkt*)
 - Unterthemen: Erholung (*Wegenetz*), extensive Landwirtschaft (*Ackerstandorte*), Naturraum-Management: Mahd/Offenhaltung von Wiesen-Standorten, Renaturierung (*durch Aufforstung und Prozessschutz*), Infrastruktur (*durch POI, Bauwerke, Quellschutzgebiete/Pumpwerke*)
- **Gebäude** (angeleitet aus: Schwarzplan eines OSM WMS-Providers)
- **LU-Klassen** (Landnutzungsklassen: Ergebnis diverser Sekundärdatenerhebungen – OGD/Biotoptypenkartierung, BEV – und eigenen Primärdatenerhebungen vor Ort aus dem Jahr 2020)

Layer LU-Klassen (maßgebliche Kartierungen für Sekundärdatenerhebung)		
OGD / *.SHP-File Biotoptypen-Kartierung alle	BEV: WMS GeoServer: LC.(LandCover) → Vor- /Wald	AMA: *.SHP-File INVEKOS-GIS → Ackerflächen

		
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/biotop/biotoptypenkartierung.html	https://data.bev.gv.at/geoserver/web/?0	https://www.ama.at/fachliche-informationen/eama-das-internet-serviceportal/technische-hilfe/invekos-gis

Ad) Layout/Design der Signaturen und visuellen Variablen (Map/Data frame)

Was bedeutet der Maßstab von 1:25.000 für Entscheidungen zum Layout des Karteninhalts?

In Folge → bedingt die Darstellung durch **Signaturen** (und deren visuellen Variablen/Eigenschaften) bereits eine etwas **höherer Abstraktion**:

Festlegung der Layer-Signaturen:

Layout und Auswahl der Signaturen:			
Geoobjekt (Layer)	Signatur	Visuelle Variable (Farbe, Form, Richtung)	Skalierung
LU (Klasse)	Fläche	Fläche (Differenzierung nach Farbe)	nominal (qual.)
NP-Management	Fläche	Fläche (Differenzierung n. Schraffur – halbtransparent)	nominal (qual.)
Wegenetz	Linie	Linie (Differenzierung nach Stärke, Farbe)	ordinal (Rang)
POI (Standort)	Punkt	Symbol mit farbl. Buchstabe/Zahl (z.B. P = Parkplatz)	nominal (qual.)
kritische Infrastruktur	Punkt	Bildhafte Signatur (stark vereinfacht, leicht abstrahiert)	nominal (qual.)
Gebäude/Bauwerk	Punkt	Geometrische Punktsignatur (Größe, Farbe)	ordinal/nominal

Erörterung obiger Layer-Signaturen im Detail:

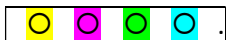
- **LU-Klassen:** Die Landnutzung (in Form von LU-Klassen) lässt sich im Maßstab 1:25.000 problemlos flächig darstellen, da die einzelnen Polygone (z.B. Felder) im Kartenwerk klar als eigene Fläche zu erkennen sind.
- **NP-Management:** Obiges gilt auch für die Zonierung des NP-Managements. Um Probleme beim **Overlay** zu vermeiden, erhielten einzelne Zonen „unter Prozessschutz“ oder „mit Managementmaßnahmen“ eine auf Halbtransparenz gesetzte Schraffur.
- **POI und Bauwerke:** 1:25.000 ist bereits ein zu kleiner Maßstab für die flächige Signatur:
 - Geoobjekte wie Gebäude → als **Punktsignatur** (abgebildet).
 - **Allzu detaillierte bildhafte Signaturen** bzw. thematische Symbole (ohne ausgeprägter Abstraktion) lassen sich nicht mehr abbilden
 - Daher wurden für die Wahl der **Punktsignaturen** (visuellen Variablen) **möglichst einfach (undetailliert) gehaltene Bildsignaturen oder Symbole** verwendet, die man von der Ferne gut erkennen kann (siehe kritische Infrastruktur, POI).

- Für die Signatur von sonstigen Gebäuden und Hütten wurden bereits abstraktere, **geometrische Signaturen** herangezogen – insbesondere für Bauwerke, welche eine niederrangige Bedeutung aufweisen (z.B. Fischerhütten)
- Wegenetz: Das Wegenetz ist **hierarchisch** (nach Wegtyp/Beschaffenheit) gegliedert und dessen Skalierung unterliegt daher aufgrund der unterschiedlich dicken Linienstärke einer typisch **ordinalen Rangordnung**:
 - asphaltierte Straße/Radweg (gelb/orange) → dickerer Strich ≥ 2 pt; → **dominanter!**
 - befestigter Schotterweg/Forstweg (schwarz) mit $0,8$ pt → soll deutlich erkennbar sein!
 - un-/befestigter Feldweg/Trampelfad (grau) mit $0,5$ pt → **soll unscheinbarer wirken!**
- Gewässer (im UG): Da diese eine eigene LU-Klasse darstellen und deren visuell Fläche klar auf d. Karte erkennbar ist, sind diese per Flächensignatur (nach Farbe: Blau) ausgewiesen.
- Fließgewässer (*Donau außerhalb vom UG*) werden per **Linien-signatur** visualisiert.
 - Bauwerke (*relativ kleine Flächen*) und POI (*Standorte*) werden per **Punktsignatur** visualisiert (siehe unten: Auswahl d. Signaturen).
- UG-Grenze
 - UG-Grenze: Strichliert, 1 pt, (schwarz) → als strichlierte Linie soll sich diese Linie von anderen Outlines unterscheiden und optisch durchaus klar und intuitiv als Grenzlinie erkennbar bleiben.
- Hintergrundinformation (Grenzen):
 - Pufferzone: Fläche → weiß (halbtransparent). Die Ausweisung einer Pufferzone von 200m soll folgende Aspekte visuell darstellen:
 - Zeigt wo/wohin jene Straßen/Wege entlang der UG-Grenze verlaufen/führen (ohne dass diese via „Crop“ exakt an der UG-Grenze abgeschnitten sind).
 - welche POI (bzgl. Landnutzung) sich im nahen Einzugsgebiet zum UG befinden.
 - Bezirksgrenze (Polygon); Outline = dezent gehalten (kaum erkennbar), 0,2 pt (grau). Der Bezirk hat keine unmittelbare Relevanz und soll Hintergrundinformation zeigen:
 - Lokale Verortung des UGs abbilden (via flächiger Darstellung: Farbe)
 - Hintergrundfläche mit angrenzenden Katastralgemeinden (Labelname).
 - Gemeinde Wien (Polygon); Outline = symbolisierte Landesgrenze (Linie), 2 pt (grau) – eine dickere aber farblich nicht allzu dunkel akzentuierter Strich soll die Landesgrenze darstellen. Im Overlay liegt diese unterhalb der UG-Grenze, um dezenter im Hintergrund zu bleiben.

Entscheidungsgrundlage zur Auswahl obiger Layer-Signaturen:

Die Auswahl der jeweiligen Signatur (*Punkt, Linie, Fläche*) wurde von folgenden Faktoren abhängig gemacht:

- **Kartenmaßstab** und davon abhängiger Abstraktionsgrad der Karte:
 - Maßstab $< 1: 10.000$

- Aufgrund des **mittleren Maßstabs für die Karte zur Wr. Lobau** von 1:25.000 wurden wie bereits erwähnt zu konkrete und detaillierte bildliche Signaturen ohne jeglicher Abstraktion verzichtet.
 - **Kleinen Flächen** (z.B. *Gebäudegrundrisse, POI-Standorte*) wurde eine **Punktsignatur** zugewiesen:
 - Z.B. *Haus oder Wegenetz* wird nur im großen Kartenmaßstab (z.B. auf Grundkarte = max. 1:10.000) mittels Flächensignatur dargestellt!
- **Entität**: Was soll konkret abgebildet werden? (→ z.B. Grundwasserwerk mit symbol. Signatur)
- **Zuweisung der Signatur anhand der Merkmale** des Objekts und deren Skalierung³⁵
 - **Qualitativ**: diskrete Unterscheidung / **Trennung (nominal)**
 - z.B. **Bauwerke** im UG erhalten eine geometrische Punkt-Signatur. Die Signatur unterscheidet sich lediglich nach Farbe und nicht nach Größe (Form)
 - 
 - z.B. **LU-Klassen** (Landnutzung) diskrete, qualitative Unterscheidung: Jede LU-Klasse erhält eine andere Farbe als Flächensignatur:
 - 
 - z.B. **Naturraum-Management-Plan**:
 - Außenzone (NP-Infrastruktur wie MA-49 Grundstücke, Pumpwerke, Feldanbau/Flächen unter extensiver landwirtschaftliche Nutzung etc.)
= Flächenlayer (Overlay) transparent gehalten (ohne Füllung)
 - Naturzone mit Management
= Flächenlayer (Overlay) halbtransparent (farblose Flächensignatur mit Muster/Schraffur, punktiert, a/symmetrisch)
 - Naturzone ohne Management: (**Prozessschutz** = strengster Naturschutz ohne jeglicher anthropogener Eingriffe)
= Flächenlayer (Overlay) halbtransparent (farblose Flächensignatur mit Muster/Schraffur, strichliert a/symmetrisch)
 - **Ordinal**: Ordnung herstellend (ordinal)
 - Z.B. **Wegenetz nach hierarchischer Ordnung**:

- **Straßen** > **Radweg** > **Forstweg** > Wanderweg/Pfad
 - **Quantitativ** (metrische Zahlenwerte)
 - **Von der räumlichen Ausweisung von** metrischer Variablen/Attribute wurde für diese Aufgabe abgesehen (aber potentiell eignen sich hierfür z.B. PP-Ernteertrag je Standort [kg/m²/yr], natürliche Produktivität eines Standorts (NPP [kg/m²/yr]) etc. → „intensive Größen“ für Ertrag pro Fläche)

³⁵ Hey, Annette und Bill, Ralf (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

Overlay: Anordnung der Layer, ihrer Signaturen und ihrer visuellen Variablen

Anordnung der Layer (Ebenen):

Worauf liegt der thematische Fokus? Wie laut UNIGIS Lektion 12 wurde zuerst ein Konzept zur thematische Priorisierung der einzelnen Layer und ihrer Signaturen erstellt, um diese anschließend in ArcGIS-Pro übereinanderzulegen (Overlay). Dies geschah nach folgenden Kriterien:

Konzeptuelle Prämissen:

- ✓ **Ziel:** Eine analytische Karte mit mehreren thematischen Layern im A2-Format (nicht univariat)
- ✓ **Topic:** Die ausgewählten (thematischen) Layer müssen zum Karteninhalt passen.
- ✓ **Vordergrund:** wichtigste/n thematische Layer haben hohe Priorität (→ oberer Layer)
- ✓ **Hintergrundinformation** (Topographie, Basemap): Rückt in den Hintergrund (→ untere Layer)
- ✓ **Signaturen:** Auswahl der Signaturen erfolgt nach Objekttyp, Maßstab, Skalenniveau und Eigenschaften (des jeweiligen Layers – siehe unten!)
- ✓ **Overlay:** Die Reihung relevanter thematischer Layer, die sich aufgrund ihrer Signatur bzw. ihres Objekttyps überlagern sollten sich dabei nicht zu sehr überdecken → in diesen Fall gilt:
 - I. Layer mit **Punkt**-Signatur > Layer mit Flächen-Signatur (*halbtransparent*)
 - II. Layer mit **Linien**-Signatur > Layer mit Flächen-Signatur (*halbtransparent*)
 - III. Layer mit **Flächen**-Signatur (*halbtransparent*) > Layer mit Hintergrundinformation
 - IV. Layer mit Hintergrundinformation (*unterster Layer, möglichst dezent und transparent*)

Sortierung / Reihung der Layer - nach Priorität und Signaturtyp:

Rang	Name des Layers	Beschreibung	Signatur
1.	POI	Eingang, Parkplatz, Interessantes und wichtiges.	Punktsignatur
2.	Bauwerke	Sämtliche Gebäude, Hütten u. sonstige Bauwerke	Punktsignatur
3.	Wegenetz	Offizielle und inoffizielle Wege (nach OSM)	Liniensignatur
4.	LU-Klassen	Landnutzung und Landbedeckung (<i>korrelieren!!!</i>)	Flächensignatur
5.	Basemap	Hintergrundinformation (z.B. Orthophoto)	Flächensignatur

Ad) Flächenlayer zur Landnutzung- bzw. Landbedeckung

Die Flächenlayer zur Abbildung der Landnutzung (LU-Klassen, NP-Management) bilden einen Sonderfall:

- Hierbei handelt es sich sowohl um eine Hintergrund (*topographische Basisinformation zur Landbedeckung bzw. zum Naturraum und zur Orientierung im UG*) als auch um eine zentrale thematische Information (*zur Landnutzung eines jeweiligen Standorts im UG*).
- Im Overlay wurden die beiden thematischen Flächenlayer daher auf die unterste Ebene (aber noch oberhalb der WMTS-Basemap) verschoben und zwecks Overlay mit dem Wegenetz (Linien-Signaturen) und POI (Punkt-Signaturen) auf 60% Transparenz gesetzt.

Farbsignaturen: Zuweisung Einheitliche RGB-Farben (für Layer/Signaturen)

Wahl der Farbsignatur (HEX / RGB)

- Labels/Beschriftungen von Statistiken in der Legende und Layer-Signaturen erhalten **denselben Farbton** (zwecks **Wiedererkennung**). Z.B. Festlegung der Schriftart (Fonts) für alles im Kontext zu Bsp.: Gebäude im Kontext zu Wasserwerke:

Farbsignatur für Wasserwerke	Layer: Kritische Infrastruktur	Layer Gebäude
HEX # 0070FF Current	 Grundwasserwerk	 Brunnen
Einheitliche Farbsignatur	Symb/bildhafte Signatur* (konkret)	geometrische Signatur (abstrakter)

Bildquelle für das Symbol zur Abbildung des Grundwasserwerks (.svg) wurde von thenounproject.com³⁶ entnommen.

- Die **einheitliche Farbzuzuweisung** (von HEX oder RGB Farben) **gilt auch für Statistiken**, die bereits Signaturen beinhalten und fließend ins Kartenelement der Legende übergehen.

Farbzuzuweisung für LU-Klassen	Farbzuzuweisung für Wege	Schraffur** für NP-Management																																																																	
Landnutzung (LU) in d. Wr. Lobau - Anteil je LU-Klasse: ohne Transparenz!!! mit Transparenz!!! <table><thead><tr><th>Farbcode</th><th>RGB</th><th>Farbcode</th><th>RGB</th><th>LU-Klasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 FFAA00</td><td>255, 170, 0</td><td>fad995</td><td>250, 217, 149</td><td>Acker</td></tr><tr><td>2 C6E2B2</td><td>198, 226, 178</td><td>e3efdc</td><td>227, 239, 220</td><td>Grasland</td></tr><tr><td>3 B53535</td><td>181, 53, 53</td><td>dcaaaa</td><td>220, 170, 170</td><td>Infrastruktur</td></tr><tr><td>4 E6E600</td><td>230, 230, 0</td><td>f0f195</td><td>240, 241, 149</td><td>Ruderalflur (offen)</td></tr><tr><td>5 00734C</td><td>0, 115, 76</td><td>94c3b3</td><td>148, 195, 179</td><td>Vorwald (Gehölz)</td></tr><tr><td>6 8E827C</td><td>137, 68, 68</td><td>cbb0b0</td><td>203, 176, 176</td><td>Wald</td></tr><tr><td>7 C500FF</td><td>197, 0, 255</td><td>e395fb</td><td>227, 149, 251</td><td>Verlandungsbereich</td></tr><tr><td>8 005CE6</td><td>0, 92, 230</td><td>94baf1</td><td>148, 186, 241</td><td>Offene Gewässer</td></tr></tbody></table>	Farbcode	RGB	Farbcode	RGB	LU-Klasse	1 FFAA00	255, 170, 0	fad995	250, 217, 149	Acker	2 C6E2B2	198, 226, 178	e3efdc	227, 239, 220	Grasland	3 B53535	181, 53, 53	dcaaaa	220, 170, 170	Infrastruktur	4 E6E600	230, 230, 0	f0f195	240, 241, 149	Ruderalflur (offen)	5 00734C	0, 115, 76	94c3b3	148, 195, 179	Vorwald (Gehölz)	6 8E827C	137, 68, 68	cbb0b0	203, 176, 176	Wald	7 C500FF	197, 0, 255	e395fb	227, 149, 251	Verlandungsbereich	8 005CE6	0, 92, 230	94baf1	148, 186, 241	Offene Gewässer	Wegenetz im UG: <table><thead><tr><th>Rang</th><th>#HEX</th><th>RGB</th><th>Wegetyp</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>fff9cc</td><td>255, 249, 204</td><td>Strasse</td></tr><tr><td>2</td><td>ffa000</td><td>255, 170, 0</td><td>Radweg</td></tr><tr><td>3</td><td>000000</td><td>0, 0, 0</td><td>Forstweg</td></tr><tr><td>4</td><td>4e4e4e</td><td>78, 78, 78</td><td>Wanderweg/Pfad</td></tr></tbody></table>	Rang	#HEX	RGB	Wegetyp	1	fff9cc	255, 249, 204	Strasse	2	ffa000	255, 170, 0	Radweg	3	000000	0, 0, 0	Forstweg	4	4e4e4e	78, 78, 78	Wanderweg/Pfad	☐ Außenzone (Acker, Infrastruktur, Donausafer) ☐ Naturzone ohne Management (Prozessschutz) ☐ Naturzone mit Management (Maßnahmen)
Farbcode	RGB	Farbcode	RGB	LU-Klasse																																																															
1 FFAA00	255, 170, 0	fad995	250, 217, 149	Acker																																																															
2 C6E2B2	198, 226, 178	e3efdc	227, 239, 220	Grasland																																																															
3 B53535	181, 53, 53	dcaaaa	220, 170, 170	Infrastruktur																																																															
4 E6E600	230, 230, 0	f0f195	240, 241, 149	Ruderalflur (offen)																																																															
5 00734C	0, 115, 76	94c3b3	148, 195, 179	Vorwald (Gehölz)																																																															
6 8E827C	137, 68, 68	cbb0b0	203, 176, 176	Wald																																																															
7 C500FF	197, 0, 255	e395fb	227, 149, 251	Verlandungsbereich																																																															
8 005CE6	0, 92, 230	94baf1	148, 186, 241	Offene Gewässer																																																															
Rang	#HEX	RGB	Wegetyp																																																																
1	fff9cc	255, 249, 204	Strasse																																																																
2	ffa000	255, 170, 0	Radweg																																																																
3	000000	0, 0, 0	Forstweg																																																																
4	4e4e4e	78, 78, 78	Wanderweg/Pfad																																																																

**Bildquelle für Schraffur (NP-Management Prozessschutz) wurde von thenounproject.com³⁷ entnommen.

Punktsignatur für Features (Standorte in Bezug zur Infrastruktur im UG):

Ursprungs-Datensatz → LU-Klasse Infrastruktur	Ziel-Layer → Layer für Infrastruktur und Gebäude
(Polygon-Features)	(Point-Signature)

Layer: **Infrastruktur / Bauwerke und Gebäude**

Hintergrund zu den Ausgangsdaten:

Innerhalb der LU- Klasse **Infrastruktur** befindet sich eine Sub-Kategorie zur Erfassung sämtlicher Bauwerke im UG. Diese unterscheidet lediglich abstrakt zwischen Gebäude und sonstigen Objekten. Im Fokus der Rohdaten³⁸ dieser Objekt-Klasse stand ursprünglich lediglich die **Flächenversiegelung**. Daher war der Ursprungsdatensatz zu Infrastruktur und Bauwerken als Kartierung in Form von **Polygon-Features** gehalten und so wurden den Objekten keine weiteren

³⁶ Noun Project (2024) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

³⁷ Ebenda.

³⁸ Kleinhagauer, Stefan (2022) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

Attribute zugeschrieben. Im Zuge dieser Kartengestaltung, habe ich versucht die bereits existierende **Feature-Class Gebäude** (6.3.1) in folgende **(nominale) Kategorien** einzuteilen:

Layout und Punktsignatur:

Einteilung der NP-Infrastruktur in 3 unterschiedliche Kategorien (Layer mit Punktsignatur):

Kritische Infrastruktur	Gebäude (nach Nutzung)	POI (Allgemein)	NP-Infrastrukt. (BesucherInnen)	Freizeit / Bildung (Allgemein)
Bildhafte Signatur (konkret)	Geometrische Signatur <i>Größe/Form/Farbe</i> (abstrakt)	Marker Symbol (abstrakt)	Geometr. / symb. Signatur (abstrakt)	Bildhafte Signatur (konkret)
 Bsp.				
nominal	nominal /ordinal (Gebäude > Hütte)	Nominal	nominalordinal (→ aufsteigend)	nominal
➤ Besucherzentrum ➤ Traverse ➤ Lobau Museum ➤ Forsthaus (MA 49) ➤ Grundwasserwerk ➤ OMV ➤ Bahnhof / Gleis	○ Betriebsgebäude: Chlorgasstation ○ Betriebsgebäude: Brunnen ○ Sonstige Gebäude • Landwirt. Hütte • Fischerhütte	a. Rehgehege b. Bibergehege c. Friedhof d. F. d. Nap. Schanze e. Bunker f. Gastro (2x) g. Museum	(1) Parkeingang (E1, E2, E3 ...) (2) Parkplatz (P)	➤ Besucherzentrum ➤ NP-Camp ➤ Badestelle

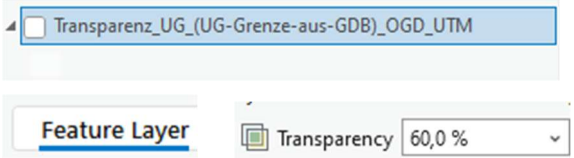
Siehe auch

Punkt 3.3.: GIS-spezifische, technische Umsetzung

➔ ArcGIS Pro: Geoprocessing > Feature to point (*Polygon-Features in Point-Features umwandeln*)

Overlay: Flächen-Layer auf 60% transparent gesetzt (Stilmittel)

Der Flächen-Layer „LU-Klasse“ wurde auf 60% Transparenz gesetzt, um das Wegenetz (Polyline-Features) und andere relevante Layer wie POI (Point-Features) besser zum Vorschein kommen zu lassen. Zudem wurde ein weiterer Flächen-Layer eingezogen und auf halbtransparent (60%) gesetzt. Der Layer LU-Klassen wirkte trotz Halbtransparenz wie ein Milchglas, dass die (zu) kräftigen Farbsignaturen bewusst etwas blasser erscheinen lässt, um einen deutlicheren Kontrast zu anderen Layern (wie z.B. Wegenetz) herauszuarbeiten:

(ALT) Ohne zusätzl. 60% Transparenz-Layer:	(NEU) Mit zusätzlich 60% Transparenz-Layer:
Lediglich der LU-Klassen Layer weist (60%) Transparenz auf – bei sehr hoher Farbintensität:	

	
Problemstellung: Wegen hoher Farbintensität der gewählten Signaturen, kommt das Wegenetz weniger zur Geltung und jegliche Hintergrundinformation ist nicht ersichtlich.	Resultat: Durch Halbtransparenz der LU-Klassen, kommt das Wegenetz besser zum Vorschein. Die Flächensignaturen verlieren zugleich an Farbintensität bzw. Farbsättigung.

3.3. GIS-spezifische, technische Umsetzung

Fixierter Ziel-/Ausgabemaßstab

Wie in UNIGIS Lektion 12.1. beschrieben wurde, erhalten die Signaturen sowie die auszugebende Karte (Map Object: Layout View) einen **fix zugeordneten Bezugsmaßstab**: „Damit werden alle Signaturen proportional zu diesem Bezugsmaßstab dargestellt.“³⁹ (siehe UNIGIS Lektion 12.1.)

ERGO: Die Größe einer gewählten **Signatur** bzw. deren visuelle Variable/Eigenschaft bleibt **trotz +/- Zoom unverändert!**

- Einstellen eines fixen Bezugsmaßstabs:
 - Gehe in ... **ArcGIS Pro > Map Properties > Reference Scales**

Erzeugen einer textbasierten Signatur in ArcGIS Pro:

Bzgl. Points of Interest (POI):

Folgende **Signaturen** und deren **Design** wurden in ArcGIS Pro manuell erstellt bzw. abgeändert:

Geodaten	Datentyp	Layer	Signatur
selbst kartiert: Aus OSM abgeleitet	Point-Feature	Parkeingang	
selbst kartiert: Aus OSM abgeleitet	Point-Feature	Parkplatz	
Selbst kartiert Aus MA 49 Karte	Point-Feature	Badestelle	

Point-Features und individuelle (abc) Text-Marker Signatur

Ausgangslage (bzgl. Point-Features und deren Signatur)

³⁹ Traun, Christoph und Loidl, Martin (2023) (siehe Internet-/Intranetverzeichnis).

- Der herangezogene Maßstab zur Abbildung des UGs war für die Heranziehung von Piktogrammen (*bildlichen Symbolen*) bereits zu klein ($> 1:10.000$).
- Flächenabbildungen / Ausweisungen (*bzgl. der Abb. von Objekten wie Parkeingängen oder Parkplätzen*) erschienen bei diesem Maßstab zudem ungeeignet.
- eine generalisierte (*abstrahierte*) aber klar zu lesenden Punkt-Signatur wurde (zur Darstellung obiger Geodaten) benötigt und diese wurde wie folgt erstellt:

Lösungsansatz (Wahl der Signatur):

- Geometrische (*abstrakte*) Signatur: z.B. ein Quadrat (*als Symbol*)
- z.B. für Feature-Class Infrastruktur / Wegenetz / Parkeingang: Point-Features
- Jeder Parkeingang wird mit Kürzel [E1, E2, E(n)...] ausgewiesen. Das Kürzel bzw. Label soll innerhalb der geoSignatur
- In der Legende (*Übersetzung*) wird jeder Name zur jeweiligen Objekt/Feature bezogenen Signatur Parkeingang ausgewiesen.

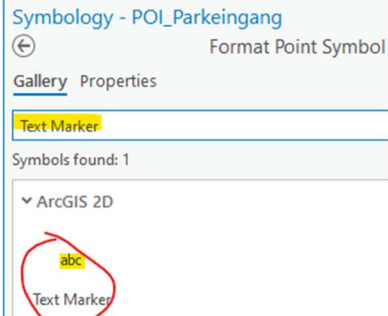
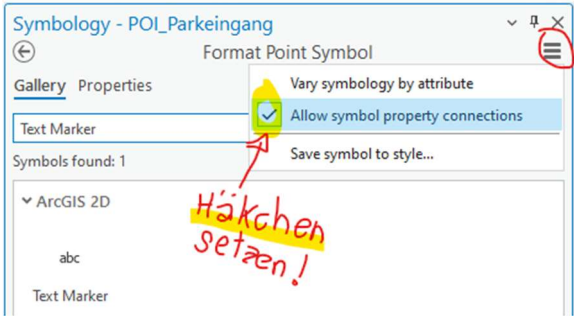
Umsetzung in ArcGIS Pro:

Gegeben waren folgende Geodaten (*Point-Features*) zur Ausweisung d. Parkeingänge zum UG:

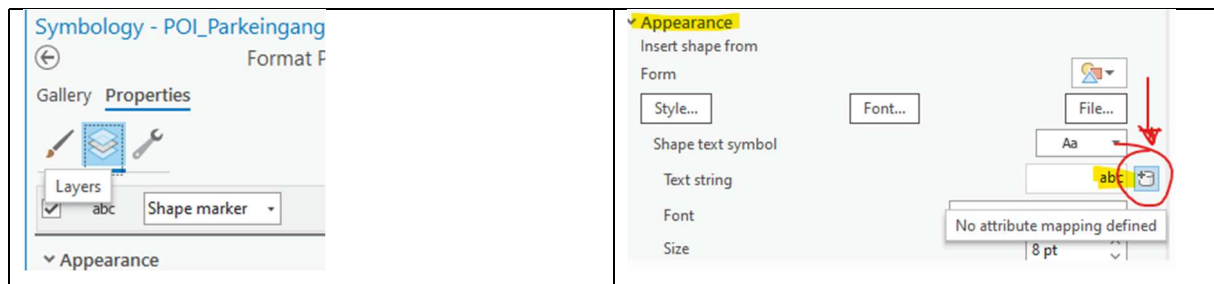
Feature-Class / Shp-File	Layer	Attribute Table: Inhalt für Label (acb Text)		
 POI_Parkeingang.shp	 POI_Parkeingang abc	BEZ	POI_Nummer	NAME
		Parkeingang	E1	Biberhaufenweg

Zuweisen von „abc Text Marker“ Signatur oder einer *Symbol Layer* Vorlage via „Symbology“:

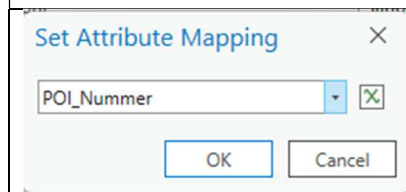
Ersetzen der Standard Signatur	Text-Signatur: „abc“ Text Marker (via Gallery)
 (... zu ersetzen)	abc Text Marker oder gleich 1 ① ↑

1. Symbology wählen: ✓ „Text Marker“	2. Häkchen setzen: ✓ „property connections“
	

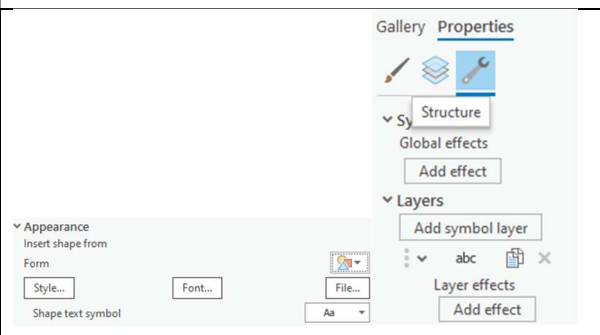
3. Gehe zu: Symbology > Properties > Layer: Appearance	4. Unter „Appearance“: Klicke auf Icon für „define: <i>attribute mapping</i> “
--	--



5. Wähle passendes Attribut zur Signatur-Füllung



6. Setzte weitere Design-Einstellungen



Alternativ ließe sich auch ein Label (abseits oder anstatt der Punktsignatur) erstellen.

Labeling Properties > Class (Code Expression)	Symbology > Properties > Layers

Geoprocessing Function: Feature to Point (LU-Klasse: Infrastruktur/Gebäude)

Polygon-Features (Standorte bzgl. Infrastruktur im UG) zu Point-Features umwandeln

Problemstellung:

Die ausgewiesenen Gebäude sollten auch im kleineren Maßstab anhand ihrer Signatur klar erkennbar sein. Insofern lassen sich abzubildende Gebäude auf der Karte (*bei einem Maßstab > 1:10.000*) lediglich mittels **Punkt-Signatur** darstellen. Der Ausgangsdatensatz für Gebäude befindet sich bereits in einem eigenen exportierten Shape-File – Geodatsatz:

„Lobau_final_SW_Plan_Gebaeude_6_3_1.shp“ bestehend aus 128 Polygon-Features.

Lösungsansätze:

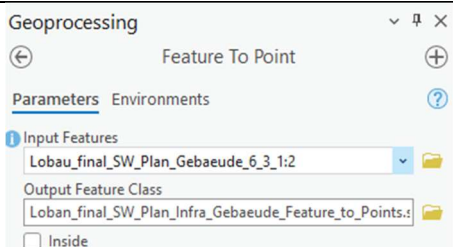
- Obiger Ausgangsdatensatz soll in **Point-Features** transformiert werden, um diese anschließend zugleich als Punkte mit Punkt-Signatur zu klassifizieren.
- Obiger Ausgangsdatensatz bleibt unverändert. In der „Symbology“ sollen als Signatur (visuelle Variablen) lediglich Punkt Features anstatt der Flächen-Features ausgewiesen werden.

Vorgangsweise in ArcGIS Pro:

Es wurden beide Varianten ausprobiert:

Ad) a) Transformation der (Polygon-)Features zu Point-Features:

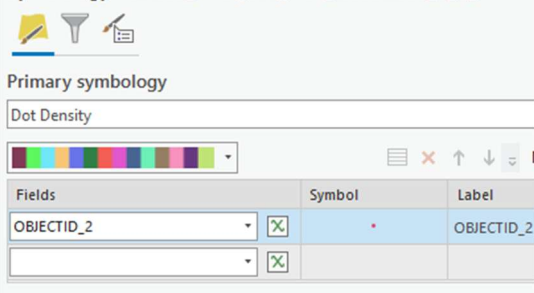
Via → Menüband **Analysis** > Tools > Geoprocessing Pane: *“Feature to Point”*

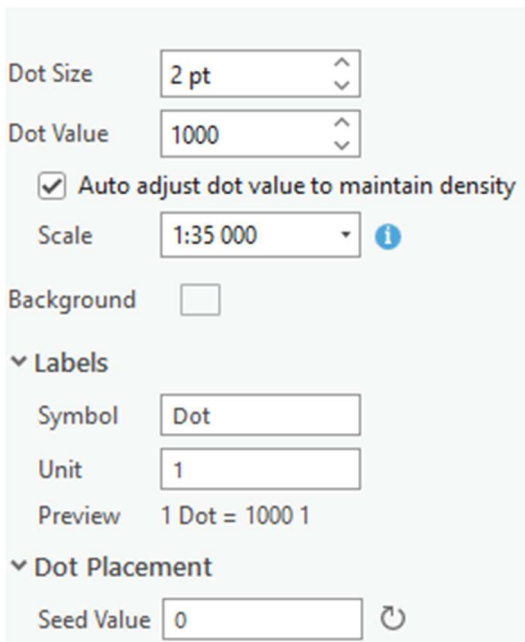
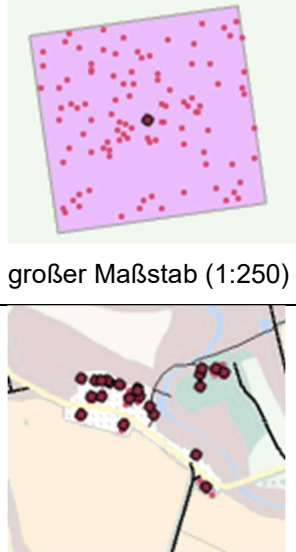
a) Gebäude: (Polygon-)Features To Point 	
Output → neuer Ziel-Layer namens: Loban_final_SW_Plan_Infra_Gebaeude_Feature_to_Points	

Ad) b) Symbology: Darstellung der (Polygon-)Features als Point-Features:

Via → **Symbology** > Klassifizierung (prim. Symbology): *“Dot Density”*

b) Symbology: (Polygon-)Feature-Class als Point-Signatur (als Dot-Density skaliert)	

Symbology - Lobau_final_SW_Plan_Gebaeude_6_3_1 	

Einstellungen zu Dot Density	Ausgabe (je nach Skalierung anders):
	 großer Maßstab (1:250) Kleinerer Maßstab (1:15:000)

Fazit zu Ansatz b) Die Darstellungsform ist halbwegs Ordnung, aber einzelne Punkte könnten sich trotzdem Überlagern bzw. wirken trotz Setzen der Einstellungen (Maßstab) nach wie vor wie eine Punktwolke. Der Lösungsansatz b) zu Point-Signatur als **Dot-Density** wurde daher **verworfen**!

3.4. Weitere Überlegungen (grundlegendes zur Umsetzung des Layouts/Signaturen):

Folgende Überlegungen wurden auf Basis von UNIGIS, Modul 5 Lektion 1-12 angestellt und sollen dokumentieren, welche Überlegungen bei der Kartengestaltung der „ganze Karte“ von Anfang an eine Rolle spielten.

Abschätzung des Maßstabs (Ziel-Maßstab)

MERKE

Die **Maßstabsgröße** gibt vor welche Art von Signatur (*Punkt, Linie, Fläche*) von abgebildeten Objekten Sinn macht.

Bsp.: Kleiner Maßstab (stark generalisiert)! (ein Haus ist keine *Fläche* mehr, sondern nur noch maximal ein *Punkt*)!

MERKE:

- Visuelle Variable = Bezieht sich auf Größe, Farbe, Form der Signatur!
- Signatur = Bezieht sich auf die Darstellung des abgebildeten Objekts
 - **Abstrakt** (generalisiert: z.B. *geometrischer Punkt*)
vs.
konkret (exakt: *ikonisches Bild*)
 - z.B. Linien-Signatur zur Abbildung für Grenzen und Flüssen (naturräumliche Entitäten)
 - z.B. Punktsignatur bezieht sich auf die Abbildung eines Hauses (bei Ortskarten im kleinen Maßstab ist das Haus bereits als Fläche darzustellen oder zumindest als bildliche Signatur)

Skalenniveau einzelner Variablen/Geodaten

MERKE:

Das Datenniveau (**Skalenniveau**) von Variablen (wie *Geodaten bzw. Feature-Classes*) ist von der Charakteristik (*Feature-Type*) und deren Attributeigenschaften (*Merkmale*) abhängig:

- Klassenbildung → Zusammenfassung von „*Elementen*“ zu „*Objektklassen*“ :
 - ... findet nach gemeinsamen Merkmalen statt! (z.B. Objektklasse: *Gebäude*)
 - ... gleiches mit gleichem wird zu einer Klasse zusammengefasst! (z.B. POI)
- ERGO: „**Klassifizierung qualitativer, nominaler Attribute**“
- → Festlegen des Skalenniveaus von Variablen
 - **Nominal** → Merkmal: **Unterscheidung** (qualitativ fassbar) → (z.B. „*Haus* <> *Hütte*“)
 - **Ordinal** → Merkmal: **Rangordnung** (quantitativ fassbar) → (z.B. *Haus* > *Hütte*)
 - **Metrisch** → Merkmal: **Zahlenwert** (quantitativ fassbar) → (Attribute: *Area Size* [ha])

Signaturen (Maßstabsabhängig)	
Abstrakt	Konkret
Geeignet für kleine Maßstäbe (global)	Geeignet für große Maßstäbe (lokal)
Geometrisch (<i>Punkt, Linie, Kreis, Rechteck</i>)	Bildlich (z.B. <i>ein Anker für einen Bootssteg</i>)
... sehr abstrakt und sehr variabel (Legende zum Lesen/Deuten benötigt)	... sehr konkret, nah am spezifischen Objekt (keine Legende zum Lesen/Deuten benötigt)

Im großen Maßstab kann ein Punkt alles bedeuten (zu abstrakt, kein intuitives Verständnis)	Im kleinen Maßstab macht ein Bild / Piktogramm keinen Sinn mehr → es ist nur noch ein Punkt!
--	--

→ Vom Objekt zur Signatur

Zuweisung von Signaturen (<i>geometrisch/bildlich</i>) und visuellen Variablen (<i>Größe, Form, Farbe</i>)	
Qualitative Daten	Quantitative Daten
MERKE: Signaturen sind stets maßstabsabhängig!	MERKE: Signaturen sind stets maßstabsabhängig!
Zuweisung von Signaturen und visuellen Variablen: Bsp.: <i>Variation der Größe der Punktsignatur eignet sich weniger bei qualitativen Daten (da nominal!)</i>	<i>Variierende <u>geometrische</u> Form oder Größe von Punktsignatur eignet sich zur Darstellung der Unterschiede und Größen von quantitativen Daten!</i>

Welche Art von **Signatur** past zu welchem Layer-Typ der abzubildenden Landnutzung?

1. **Wegenetz** (→ **Linien-Signatur**: Weglänge [km]) → Statistical Chart: Bar Graph [km]
2. **LU-Klasse** (→ **Flächen-Signatur**: Fläche [ha]) → Statistical Chart: Pie Chart [%])
3. **POI: Standort** (→ **Punkt-Signatur**: Anzahl [n]) → dimensionslos (z.B. Symbol in Legende)

Überlegungen zur LU-Klasse Infrastruktur (POI, Standorte und Gebäude)

- **Datenquelle → Sekundärerhebung**: Die abgebildeten „Gebäude“-Objekte wurden einem Schwarzplan entlehnt. Dabei handelte es sich um einen speziellen „Open Street Map Server“ (WMS) dessen Layer einem Schwarzplan für kartierte Gebäudeobjekte in der EU beinhaltet. Der besagte WMS-Layer wurde in ArcGIS (damals noch ArcGISMap) ins Projekt geladen. Anschließend wurde per Edit-Funktion ein neuer (lokaler) Layer erstellt (für Polygon-Features), um darin die vom WMS eingeblendeten Gebäude-Objekte manuell zu kartieren. Der Layer wurde anschließend als (Polygon)Feature-Class „*SW_Plan_Gebaeude*“ in die lokale Geo-DB des GIS-Projekts gespeichert.
- **Problem des Maßstabs**: Die Karte der Wr. Lobau weist etwa den **Maßstab > = 1:25.000** auf. Der Maßstab ist bereits derart klein, dass die flächige Darstellung (**Signatur**) einzelner Gebäudeobjekte teils schwer erkennbar ist. Für die damalige Forschung war die Speicherung als Polygon-Feature äußerst relevant, denn wurde dabei der Versiegelungsgrad des Naturraums durch Gebäude hergeleitet (wie auch später anhand des Wegenetzes). Für die zu erstellende Karte zur UNIGIS-Aufgabe ist eine flächige Signatur in Bezug auf das Layout der Karte konterkarierend.
- **Lösung**: Die als „Polygone“ (Fläche) gespeicherten Features der Feature-Class „Gebäude“ benötigen bei einem bereits mittleren bis kleinen Maßstab bereits eine **Punktsignatur**, um als Karten-Element bzw. Karten-Layer gelesen bzw. wahrgenommen werden zu können.

Quellenangaben: Geodaten und Layer für Aufgabe 3: „Ganze Karte“

Auflistung der Ausgangsdaten (Rohdaten):			
Geodaten	Typ	Beschreibung	Quelle
NATURA2TVOGELOGD	shp; Polygon	Natura 2000 Schutzgebiet; Outline des Features Wr. Lobau bildet die UG-Grenze	OGD
BTKARTIERUNGOGD	shp; Polygon	Biotoptypenkartierung d. Wr. Lobau → flächendeckend vorhanden, aber nicht uptodate ; Herleitung v. Landbedeckung/Landnutzung .	OGD
gis_osm_roads_free_1	Shp; Polyline	OSM erfasst d. Großteil d. Wegenetzes in d. Wr. Lobau (<i>inkl. Forst-, Feldwege u. Trampelpfade</i>). Datenniveau: Ordinales Ranking von Tracks: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:tracktype	OSM
INSPIRE GeoServer d. BEV (Token benötigt!) → (siehe Layer: LC)	WMS	Der BEV LC-Layer (Landcover); aktuelle Waldflächen (Auwald vs. Wiesen) ÖK 50/250 https://inspire.bev.gv.at/GeoServer	BEV
FMZKGRUEN1OGD	WMS/WFS	Hochpräzise u. aktuelle Abb. Landbedeckung (generalisiert: z.B. Wald vs. Wiese vs. Infrastr.)	OGD
inspire_feldstuecke_2019	shp; Polygon	INVEKOS Geodaten zu Feldstücken bilden exakt aktuelle Ackerflächen d. Wr. Lobau ab (zur <i>Distinktion von Brachflächen u. Wiesen</i>);	AMA
FLIESGEW	shp, Polyline	Ausweisung: Donau, Nebenflüsse u. Altarme	OGD
STEHENDEGEW	shp, Polygon	Ausweisung: Stille Gewässer, Kanal u. Uferzone	OGD

Manipulation und Aufbereitung v. obiger Geodaten aus Sekundärdatenerhebung			
LU_Lobau_300821_final (<i><u>Zusammenführung</u> sämtlicher Layer, um vollständige flächige Erhebung zu gewährleisten</i>)	shp; Polygon	beinhaltet alle obigen Layer; nachträglich problematisch – da nichts rekonstruiert werden kann; Bsp.: Wegenetz als Fläche abgebildet (Versiegelung erhoben), lässt sich nicht mehr zu Lines zurücktransformieren.	Eigene Auf- Bereitung.
Osm2_*.*	sph; Polyline	Vervollständigung d. Wegenetzes aus analog. Kartenliteratur (BOKU); um fehlende Wege (Feldwege Trampelpfade) vervollständigt.	Eigene Auf- Bereitung

Allgemeiner Überblick (Einteilung der Layer/Ebene nach Signatur):		
Layer und Signatur	Geodaten (Ausgangsdaten)	Beschreibung
Basemap 1 (Transparenz 50%)	WMS	Orthophoto (basemap.at)
Basemap 2 (Transparenz 50%)	WMS	BEV (DGM)
Flächen-Signatur	BT-Kartierung, eigene (manipuliert)	LU-Klassen
Flächen-Signatur	OGD	NP-Management-Zonen
Punkt-Signatur	OSM, Web-Map, MA 49 (Karte)	Stützpunkte/Gebäude im UG
Linien-Signatur	OSM	Abb. des Wegenetzes

Spezifische Auflistung der Visualisierung (Ausgabe der Layer):			
Layer	Geodaten-Typ	Signatur	Visuelle Variable
(Karten-Element)	(Ausgangsdaten)	Maßstab 1 : 25.000	
Straßen	Polyline	Linie	Stärke, Farbe u. Kontur
LU-Klasse	Polygon	Fläche	Farbe, halbtransp.
Naturraum-Management	Polygon	Fläche (	Transp./Overlay, Schraffur
Nebenkarte	Polygon	Fläche	Farbe (Wien), Schraffur (Bezirk)
Gebäude	Polygon → Point-Feature	Punkt	(idente Größe) Form, Farbe
UG-Grenze	Polygon → Outline	Linie	Stärke, Farbe (gestrichelt, schwarz)